WIKIPÉDIA
L'encyclopédie libre

Modulation de fréquence

La **modulation de fréquence** ou **MF** (**FM** en anglais) est un mode de modulation consistant à transmettre un signal par la modulation de la fréquence d'un signal porteur (porteuse).

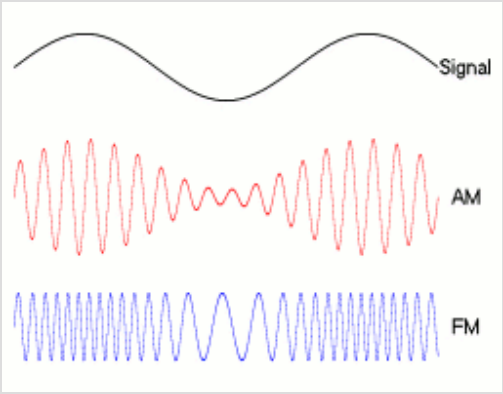


Illustration de modulation en amplitude et en fréquence.

On parle de *modulation de fréquence* par opposition à la modulation d'amplitude. En modulation de fréquence, l'information est portée par une modification de la fréquence de la porteuse, et non par une variation d'amplitude. La modulation de fréquence est plus robuste que la modulation d'amplitude pour transmettre un message dans des conditions difficiles (atténuation et bruit importants).

Pour des signaux numériques, on utilise une variante appelée *modulation par déplacement de fréquence*, ou, en anglais, *frequency-shift keying* (FSK). La FSK utilise un nombre limité de fréquences discrètes.

Historique

La modulation de fréquence (FM) a été développée dans les années 1930 par Edwin Armstrong, un ingénieur électronique américain ; il a breveté la technique en 1933. La FM a résolu certains problèmes de la modulation d'amplitude en modulant la fréquence du signal radio plutôt que son amplitude. Cela a permis d'obtenir une qualité sonore supérieure et une réception plus stable.

La popularité de la FM a augmenté dans les années 1950 et 1960, lorsque la musique populaire est devenue de plus en plus importante sur les ondes. La FM était mieux adaptée à la diffusion de la musique en haute qualité, ce qui a conduit à l'essor de la radio FM et à la baisse de l'utilisation des radios AM.

Exemples d'application

La modulation de fréquence est très largement utilisée, en particulier dans le domaine des télécommunications. Entre autres applications, on peut citer :

- certains modems (**mo**dulateur-**dem**odulateur) bas débit utilisent la modulation de fréquence
- les radios de la « bande FM » émettent, comme leur nom l'indique, en modulation de fréquence (sur la bande VHF II)
- la synthèse FM, procédé musical de création de sons par modulations de fréquences entre plusieurs oscillateurs électroniques, à l'origine du légendaire synthétiseur DX7 de Yamaha, et

plus récemment de divers synthétiseurs logiciels comme les FM7 et FM8 de Native Instruments ou l'Operator d'Ableton
- les téléphones analogiques utilisent une technique apparentée pour composer les numéros : chaque chiffre est codé par l'émission simultanée d'une combinaison de deux fréquences (parmi 8) pour former un code DTMF. Il s'agit d'une variante de modulation FSK qui utilise plus de deux fréquences

Théorie

Cas général

Notons $x_{\mathrm{m}}(t)$, le signal à transmettre, d'amplitude limitée telle que :

$$|x_{\mathrm{m}}(t)| \leq 1.$$

Notons x_{p} la porteuse sinusoïdale :

$$x_{\mathrm{p}}(t) = A_p \cos(2\pi f_{\mathrm{p}} t),$$

Avec :

- f_p, la fréquence de la porteuse en hertz ;
- A_p, l'amplitude de la porteuse.

Le signal modulé en fréquence est alors le suivant :

$$y(t) = A_p \cos\left(2\pi \int_0^t f(\tau)\, d\tau\right)$$

Avec f représentant la fréquence **instantanée** de l'oscillateur (qui varie avec l'entrée du modulateur). Elle peut s'exprimer en fonction de la **déviation en fréquence** f_Δ, c'est-à-dire la déviation maximale par rapport à la fréquence de la **porteuse** f_{p} (pour $x_{\mathrm{m}}(t)$ limité à l'intervalle $[-1, 1]$) :

$$f(t) = f_{\mathrm{p}} + f_\Delta x_{\mathrm{m}}(t).$$

Le signal

$$\begin{aligned} y(t) &= A_p \cos\left(2\pi \int_0^t f(\tau)\, d\tau\right) \\ &= A_p \cos\left(2\pi \int_0^t \left[f_{\mathrm{p}} + f_\Delta x_{\mathrm{m}}(\tau)\right]\, d\tau\right) \\ &= A_p \cos\left(2\pi f_{\mathrm{p}} t + 2\pi f_\Delta \int_0^t x_{\mathrm{m}}(\tau)\, d\tau\right) \end{aligned}$$

Remarque

Bien qu'à première vue on puisse imaginer que les fréquences soient limitées à l'intervalle $f_\mathrm{p} \pm f_\Delta$, ce raisonnement néglige la distinction entre *fréquence instantanée* et *fréquence spectrale*. Le spectre harmonique d'un signal FM réel possède des composantes qui vont jusqu'à des fréquences infinies, bien qu'elles deviennent rapidement négligeables.

Cas d'une modulation sinusoïdale

Développements et simplifications

Un cas intéressant à traiter est celui d'une modulation monochromatique, c'est-à-dire d'un signal modulant sinusoïdal.

$$x_m(t) = A_m \cos(2\pi f_m t)$$

Dans un tel cas, on peut développer l'intégrale du signal modulant dans l'expression du signal transmis $y(t)$ précédemment exprimé dans le cas général :

$$\int_0^t x_m(\tau) d\tau = \frac{A_m \sin(2\pi f_m t)}{2\pi f_m}$$

Alors :

$$y(t) = A_p \cos(2\pi f_\mathrm{p} t + \frac{A_m}{f_m} f_\Delta \sin(2\pi f_\mathrm{m} t))$$

On peut alors introduire l'indice de modulation $\beta = \frac{A_m}{f_m} f_\Delta$, ce qui permet d'écrire plus simplement :

$$y(t) = A_p \cos(2\pi f_\mathrm{p} t + \beta \sin(2\pi f_\mathrm{m} t))$$

On peut finalement développer l'expression de $y(t)$ à l'aide de la fonction de Bessel $J_n(\beta)$, ce qui permet de modéliser formellement l'occupation spectrale d'une modulation FM :

Modélisation à l'aide des fonctions de Bessel

Pour simplifier les calculs, il est plus simple de raisonner avec des complexes, soit, en notant j l'unité imaginaire :

$$\begin{aligned} \underline{y}(t) &= A_p e^{2j\pi f_\mathrm{p} t} e^{j\beta \sin(2\pi f_\mathrm{m} t)} \\ &= \tilde{x}(t) \cdot e^{2j\pi f_\mathrm{p} t} \end{aligned}$$

Où l'on a noté $\tilde{x} = A_p e^{j\beta \sin(2\pi f_\mathrm{m} t)}$, l'enveloppe complexe du signal modulé (la porteuse). Elle est périodique de fréquence f_m et peut donc être développée en série de Fourier :

$$\underline{\tilde{x}}(t) = A_p \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \underline{C_n} e^{2\pi j n f_m t}$$

Avec les coefficients :

$$\begin{aligned}\underline{C_n} &= f_m \int_{-1/2f_m}^{1/2f_m} e^{j\beta \sin(2\pi f_m t)} e^{-2jn\pi f_m t} dt \\ &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-j(nx - \beta \sin x)} dx\end{aligned}$$

Cette dernière intégrale n'est autre qu'une fonction de Bessel du premier type, d'ordre n et d'argument β. Notre série de Fourier s'exprime donc simplement :

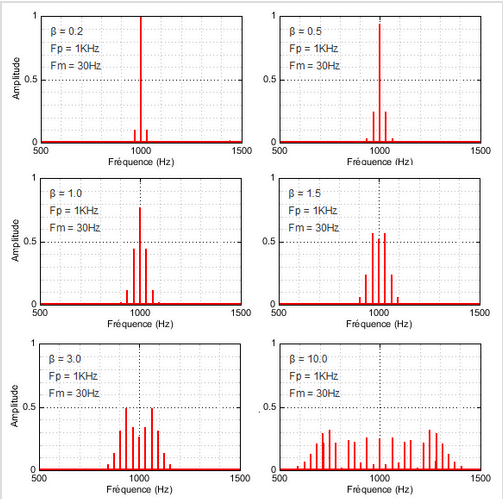
$$\underline{\tilde{x}}(t) = A_p \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(\beta) e^{2j\pi n f_m t}$$

Il ne reste plus qu'à remplacer ce résultat dans $\underline{y}(t)$, puis à prendre la partie réelle, pour obtenir le résultat final :

$$\boxed{y(t) = A_p \sum_{n=-\infty}^{+\infty} J_n(\beta) \cos(2\pi(f_\mathrm{p} + n f_\mathrm{m})t).}$$

Avec les notations suivantes :

A : amplitude du signal	$J_n(\beta)$: fonction de Bessel de première espèce
f_p : fréquence porteuse	$\beta = \frac{A_m}{f_m} f_\Delta$: indice de modulation
f_m : fréquence de modulation	n : rang harmonique de f_m, $n \in \mathbb{N}$



Spectre pour divers indices de modulation

En faisant varier β, on fait varier l'intensité de la modulation, donc l'écart entre la fréquence la plus grande et la plus petite, qui alternent à la fréquence f_m.

Les coefficients $J_n(\beta)$ peuvent être calculés à l'aide de la série suivante:

$$J_n(\beta) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k!} \frac{\left(\frac{\beta}{2}\right)^{n+2k}}{(n+k)!}$$

Cas de la FSK

En FSK, le signal x_{m} peut prendre un ensemble de valeurs discrètes x_i (par exemple deux dans les modulations binaires), ce qui donne pendant la transmission d'une valeur x_i :

$$y(t) = A\cos\left[2\pi \int_0^t (f_p + f_\Delta x_i)\, d\tau\right] = A\cos[2\pi(f_p + f_\Delta x_i)t].$$

On voit ainsi que la fréquence instantanée ne peut prendre qu'un ensemble discret de valeurs, une valeur pour chaque valeur x_i du signal à transmettre.

En pratique, la commande de la fréquence peut se faire au moyen d'une tension appliquée à un OCT (oscillateur contrôlé en tension) ou VCO (*voltage-controlled oscillator*), élément au cœur des générateurs de fonction actuels. La modulation d'un signal informatif numérisé, succession d'états haut et bas de durée variable, est transcrite en signal analogique après modulation. Le signal modulé présente des sauts de fréquence à chaque front du signal informatif.

Une technique de démodulation très courante utilise la boucle à verrouillage de phase. Associée à un système de décodage par circuits logiques, elle servit par exemple en téléphonie pour détecter la tonalité des signaux émis dans les systèmes de numérotation des claviers téléphoniques.

Règle de Carson

De façon approchée, la règle de Carson indique qu'à peu près toute la puissance (~98 %) d'un signal modulé en fréquence est comprise dans la bande de fréquences :

$$2(f_\Delta + f_{\max}),$$

où f_Δ est la déviation maximale de la fréquence instantanée $f(t)$ à partir de la fréquence de la porteuse f_{p} (en supposant que $x_{\mathrm{m}}(t)$ est dans l'intervalle [−1, 1]), et $f_{\max}$ est la plus grande fréquence du signal à transmettre $x_{\mathrm{m}}(t)$.

Note : la modulation de fréquence peut être vue comme un cas particulier de la modulation de phase où la modulation en phase de la porteuse est l'intégrale temporelle du signal à transmettre.

Dans l'usage courant, la fréquence de modulation est toujours inférieure à la fréquence porteuse, mais ne pas suivre cette règle peut donner des résultats intéressants, notamment en synthèse sonore.

Voir aussi

Bibliographie

- A. Spataru, *Fondements de la théorie de la transmission de l'information*, Presses Polytechniques romandes.
- R. Manneville, J. Esquieu, *Électronique (systèmes de communication)*, Dunod.
- J. Hervé, *Électronique appliquée à la transmission de l'information*, Masson.
- J. Auvray, *Électronique des signaux échantillonnés et numériques*, Masson.
- M. Girard, *Boucles à verrouillage de phase*, McGraw-Hill.
- M. Schwartz, *Information transmission, modulation and noise*, McGraw-Hill.

Liens externes

-
-
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes : *Britannica* (https://www.britannica.com/technology/frequency-modulation) · *Den Store Danske Encyklopædi* (https://denstoredanske.lex.dk//frekvensmodulation/) · *Gran Enciclopèdia Catalana* (https://www.enciclopedia.cat/EC-GEC-0194842.xml)
- Notices d'autorité : BnF (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11950829t) (données (https://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11950829t)) · LCCN (http://id.loc.gov/authorities/sh85110474) · GND (http://d-nb.info/gnd/4155410-3) · Israël (https://www.nli.org.il/en/authorities/987007558365005171)

Articles connexes

- Edwin Howard Armstrong
- Frequency-shift keying
- Modulation d'amplitude
- Synthèse FM

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Modulation_de_fréquence&oldid=227231923 ».